

GPO-BERT: Steam 玩家评论的语义漂移与情绪熵度量方法

GPO-BERT: Measuring Semantic Drift and Emotion Entropy of Steam Player Reviews

Rookery, copycat666^{1,2*}, doro^{1,2}

1. EigenLife 机器学习实验室, 东北电力大学, 吉林; 2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会, 吉林,
submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要: Steam 平台的玩家评论以文本形式记录了对版本更新、运营策略与体验质量的即时反应, 其语义内容随时间如何变化, 难以由推荐与否的二值统计反映。本文给出一个端到端的分析流水线 GPO-BERT, 把评论编码为句向量, 并在时间窗上定义三个可复现的指标。语义漂移指数取相邻时间窗句向量质心的余弦距离, 刻画讨论主题的迁移速度; 情绪熵把窗口内向量降到二维后统计分布的信息熵, 度量讨论的聚焦程度; 解离指数取推荐与不推荐两组质心的余弦距离, 衡量两个立场群体在语义上的分化程度。系统由数据采集、清洗与向量化、指标分析、可视化与报告四个模块组成, 可在普通 CPU 上完成全流程。以反恐精英 2、战争雷霆、荒野大镖客: 救赎 2 与生死狙击 2 为对照与实验对象, 在统一时间窗内的简体中文评论上给出了三项指标的估计、样本量校正与置换检验结果。

关键词: 游戏评论; 句向量; 语义漂移; 情绪熵; 舆情分析; Steam

Abstract. Player reviews on Steam record immediate reactions to patches, live-service decisions and play experience in free text. How the semantic content of these reviews changes over time cannot be described by the binary recommendation statistic alone. This paper presents GPO-BERT, an end-to-end analysis pipeline that encodes reviews into sentence embeddings and defines three reproducible indicators over time windows: a semantic drift index given by the cosine distance between the centroids of adjacent windows, an emotion entropy obtained from the Shannon entropy of a two-dimensional projection of the window, and a dissociation index given by the cosine distance between the centroids of recommended and not-recommended reviews. The system consists of four modules, namely data collection, cleaning and vectorisation, indicator analysis, and visualisation with reporting, and runs end-to-end on a commodity CPU. Taking Counter-Strike 2, War Thunder, Red Dead Redemption 2 and Sniper 2 as control and experimental subjects, the three indicators are estimated on Simplified-Chinese reviews within a common time window, together with sample-size correction and permutation tests.

Keywords: game reviews; sentence embeddings; semantic drift; emotion entropy; public opinion analysis; Steam

一、引言

电子游戏的在线商店把玩家的评价沉淀为可公开获取的文本语料。以 Steam 为例, 每条评论同时包含一段自由文本、一个推荐与否的二值判断、评论者的累计游戏时长以及发表时间, 这些字段构成了观察玩家舆情的基础。对于长期运营的在线服务型游戏, 评论量随时间持续增长, 围绕数值平衡、付费设计、反作弊与服务器质量等议题形成的集中反馈, 往往先出现在评论区, 再扩散到更广的社区。

平台与学术研究对评论的使用长期集中在两个方向。一是情绪极性判断, 即把评论分类为正面或负面, 并在此基础上预测销量或热度; 二是主题抽取, 即归纳评论在讨论哪些功能点。这两类做法都以静态语料为前提, 把一段时间内的评论视为同分布样本。当运营方需要回答“这次调整之后, 玩家讨论的话题是否发生了转移”“社区的情绪是更聚焦还是更发散”“推荐与不推荐的玩家是否已经在谈不同的事情”时, 静态模型给出的答案有限。

句向量模型为上述问题提供了直接的技术路径。这类模型把一段文本映射到固定维度的实向量, 语义相近的文本在向量空间中距离更近。因此可以把一个时间窗内的全部评论压缩成该窗的向量质心, 用相邻窗质心的方向差异衡量讨论主题的迁移, 用窗内向量在低维投影上的分布离散程度衡量讨论的聚焦程度, 并用两个立场子群质心之间的距离衡量群体分化。这三个量都可以在同样的向量空间上定义, 具有可比性, 也便于做统计检验。

本文给出的工作包括三个部分。第一, 一个四层的端到端流水线 GPO-BERT, 覆盖评论采集、文本清洗与向量化、指标计算以及图表与报告生成, 全部依赖公开免费的数据接口与轻量级模型, 可在普通 CPU 环境复现。第二, 三个指标的形式化定义与估计方法, 其中情绪熵通过固定下采样与多次重复消除样本量偏置, 语义漂移通过时间标签置换检验给出显著性判断。第三, 一个对照实验设计, 选取反恐精英 2、战争雷霆、荒野大镖客:

救赎 2 与生死狙击 2 四款口碑结构不同的游戏，在统一时间窗内比较三项指标，用以说明指标的区分能力与适用范围。

本文的贡献集中在工程实现与度量流程层面。文中不提出新的语义理论，也不主张句向量空间本身具有超出既有文献的性质；三个指标是已有相似度、信息熵与统计检验工具在评论时间序列上的组合应用，价值在于把“舆情演化”这一模糊表述变成一组可计算、可复核、参数公开的量。

二、相关工作

2.1. 游戏评论与玩家反馈挖掘

Steam 评论已被广泛用于玩家情绪与游戏热度的建模。有研究以评论文本为输入训练分类器预测游戏热度 [1]，也有研究用随机森林等方法对评论作情感分类 [2]。部分工作把关注点从极性转向情境因素，例如考察定价策略如何影响玩家在评论中的表达方式 [3]，或者刻画“持续批评却仍然继续游玩”这一反馈悖论 [4]。与版本更新直接相关的研究把评论文本与补丁说明配对，用以识别更新后情绪的短期变化 [5]。另有研究把评论区中的集中差评视为一种消费者政治行为加以分析 [6]，早期研究则关注负向评论与用户留言对玩家体验的影响 [7]。与社区行为相关的文献讨论了玩家聊天中的敌对表达及其传播机制 [8]，游戏数据挖掘的综述性工作为上述分析提供了指标与流程方面的背景 [9]。

与本文关系更近的一类工作把时间维度引入情感分析。有研究在纵向评论语料上把情感强度按方面与时间两个轴拆解，用以观察评价对象随时间的演化 [10]。在方法层面，基于预训练语言模型的方面级情感分析通过引入外部知识增强了对细粒度评价对象的识别能力 [11]，这类方法能够回答“评论在评价什么”，但其输出仍然是离散的方面标签与极性标签。

这些研究的共同点是把评论映射到若干离散类别或极性分数上。分类结果便于汇总，但会丢失文本之间的语义远近关系：两条评论可能同时被标为负面，却分别针对数值平衡与外挂治理这两个无关议题。本文保留向量的连续表示，以便刻画这种“极性相同、内容不同”的结构。

2.2. 语义变化的度量

语言随时间变化的研究提供了语义漂移的思路。历时词向量通过为不同时间段分别训练向量空间并比较同一词的位置变化，揭示了语义变化的统计规律 [12]，后续工作把这一框架用于语义变化动态的建模 [13]。近期也有研究直接使用预训练嵌入跨语料测量语义漂移 [14]。

这一类工作的分析单位通常是词。评论区的议题体现在整句话的表述方式上，单个词不足以代表议题，且中文评论中同一诉求可以有大量不同表述。本文因此把分析单位设为“时间窗内的评论集合”，以集合的向量质心作为该窗的语义代表，漂移由质心的方向变化给出。这一改变使指标的估计不再依赖分词与词表，代价是失去词级别的可解释性。

2.3. 句向量与降维

句向量模型把整句文本编码为定长向量，其中基于孪生网络结构的 Sentence-BERT 通过对比学习得到句级表示，使余弦相似度可直接用于句子比较 [15]。面向中文场景的 C-Pack 资源包提供了在中文检索任务上训练的通用嵌入模型 [16]。对这类向量空间的几何性质的研究表明，向量分布并非均匀，各向异性与维度冗余会影响基于距离的推断 [14]。质心式的文本聚类研究说明，以句向量均值表示一组文本是可行且稳定的做法 [17]。

在本系统中，句向量承担两项职责：为质心与时序比较提供数值基础，以及为二维投影提供输入。降维方面采用 UMAP，它通过流形学习在保持局部邻域结构的前提下把高维点映射到低维 [18]。

2.4. 时间序列变点检测

舆情突变在形式上属于时间序列的变点问题。经典做法基于统计量在时间轴上的分段，较新的工作使用深度学习直接给出变点的后验概率 [19]。这些方法需要一维观测序列作为输入，而本文的观测是对高维语义质心逐窗计算得到的距离序列。因此本文不直接调用变点检测算法，而是先用置换检验判断漂移是否显著高于随机时间结构，再以阈值规则标注候选峰。

2.5. 与已有工作的差别

综合来看，本文与已有工作的差别有三点。其一，分析对象从单条评论的极性转向时间窗的语义状态，指标之间共享同一向量空间，可以横向比较。其二，情绪熵采用了样本量校正的估计方式，把窗口内评论条数差异对熵值的影响显式处理，而不是直接比较不同规模窗口的原始熵。其三，全部参数与随机种子公开，采集接

口、清洗规则与模型版本都在文中给出，结果可以被重新计算。

三、系统设计

3.1. 总体架构

GPO-BERT 由四个模块串联组成，数据在模块之间通过一个 SQLite 数据库传递，整体结构如图 1 所示。模块一负责从 Steam 评论接口采集指定游戏的简体中文评论并写入数据库；模块二读取原始文本，按规则清洗后用句向量模型编码，把向量写回数据库；模块三在向量表上按时间窗计算三项指标，并做置换检验；模块四生成图表与文字报告。四个模块均可独立运行，也由一条流水线脚本统一调度。

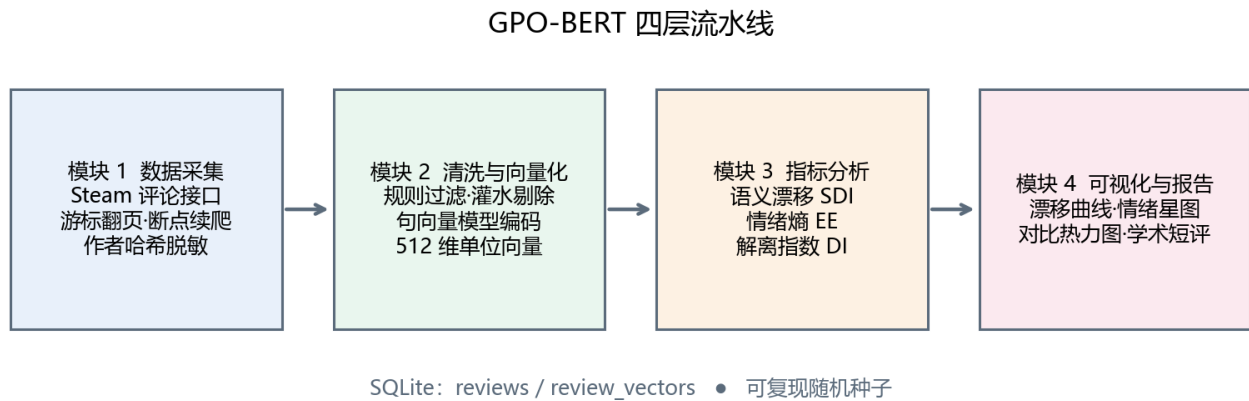


图 1: GPO-BERT 的四层流水线结构

数据库承担缓存与去重的职责，共四张表。评论表以评论编号为主键，保存所属游戏、文本、发表时间、推荐与否、累计游戏时长与作者标识的哈希值；向量表以评论编号为主键，保存模型名称、维度与向量的二进制内容；状态表记录每个游戏已采集到的时间下界，用于断点续爬；游戏表登记目标游戏的编号、名称与分组角色。把向量与原文分开存储的好处是可以在不重新采集的前提下更换嵌入模型或重算指标。

3.2. 数据采集模块

评论来自 Steam 商店的公开评论接口，请求参数固定为返回 JSON、语言为简体中文、按时间倒序、每页一百条、不限购买类型。接口按游标翻页：响应体中给出一个游标字符串，下一次请求把它原样回传即可得到下一页，直到游标为空或返回条数为零。由于按时间倒序返回，采集过程可以自然带出时间下界：当某一页的最旧一条早于预设的截止时间时，停止翻页。

采集环节的稳健性处理包括四点。请求头中固定浏览器标识；单线程在两次请求之间停顿一秒以控制频率；单页失败按指数退避重试，遇到限流状态码时使用更长的等待；遇到重复评论编号时跳过写入以支持断点续爬。作者标识在入库前做加盐哈希处理，只保留同一作者多次评论之间的可关联性，不保留可反查的身份信息。当接口返回的条数不足一页时，程序按末页处理，不会陷入无终止的翻页循环。

3.3. 清洗与向量化模块

原始评论中包含大量无法提供语义信息的内容，直接编码会把噪声引入质心。清洗规则按以下顺序执行：去除链接、网页标签与零宽字符；去除表情符号；把连续三个及以上相同字符压缩为一个，若压缩后长度相对原文下降过多，判定为复读式灌水并丢弃；若单一字符占比超过一半，同样判为灌水；丢弃不含足够汉字的纯符号或纯数字文本；用关键词表过滤代练、引流与账号交易类广告；对超过上限的长文本作截断。清洗后的文本回写数据库，并标记是否通过，后续分析只读取通过清洗的记录。

通过清洗的评论送入句向量模型批量编码，批大小设置为六十四，输出做 L2 归一化。归一化之后向量位于单位球面上，余弦相似度退化为内积，距离计算只需一次点积。向量以单精度浮点数的原始字节写入数据库，相比序列化文本可以显著降低存储占用，读取时按维度还原为矩阵。模型在首次调用时载入并缓存在进程内，避免逐批重复初始化。

3.4. 指标分析模块

分析模块把某款游戏的全部向量按发表时间升序排列，按固定天数切成时间窗，对每个窗口计算质心，再在质心序列、投影分布与立场子群上分别得到三项指标。窗口内评论条数少于阈值的窗不参与计算，避免小样本质心噪声过大。语义漂移的计算只依赖向量均值与点积，代价随评论量线性增长。情绪熵需要在窗口内做降维，计算量较大，因此当窗口数量很多时只对样本量最大的若干窗计算熵值，其余窗留空，并在结果中记录实际使用的窗口数量。解离指数按推荐与否把窗口拆成两个子群分别求质心，要求每个子群至少有五条评论。

整个分析过程不修改原始数据，写入的是逐窗序列与汇总结果。逐窗序列以 CSV 形式输出，包含窗口起始时间、条数、好评率、相邻漂移、累积漂移、解离指数与情绪熵；汇总结果以 JSON 形式输出，包含各指标的均值、极值、置换检验的零分布统计量以及漂移与好评率变化之间的相关系数。

3.5. 可视化与报告模块

可视化模块生成四张图。漂移折线图按游戏分面绘制相邻漂移与累积漂移两条曲线，并用均值加一倍标准差作为阈值标注候选峰；情绪星图把降维后的二维点按推荐与否着色，并标出两个子群的质心；对比热力图把四款游戏在四项统计量上的取值并列显示，底色为按列标准化后的分数；结构图给出四个模块的数据流关系。文字报告把统计量组织成结构化描述，可选地交给大模型接口生成一段学术短评；当接口不可用时退化为离线模板，保证整条流水线在没有外部服务的情况下仍然可运行。

四、度量方法

本节给出三个指标的形式化定义。设某款游戏的评论集合为 $\mathcal{R}$ ，第 i 条评论经清洗后的单位向量为 $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$ ，发表时间为 t_i ，推荐标记为 $u_i \in \{0, 1\}$ 。固定窗口长度 Δ （本文取 7 天），从最早的评论时间对齐，把时间轴切成互不重叠的窗口 $W_1, W_2, \dots, W_m$ ，窗口内评论条数少于 $n_{\min}$ 的窗不参与统计。

4.1. 语义漂移指数

第 k 个窗口的语义代表取其内部单位向量的球面质心。先对每条向量归一化，再求均值，最后再归一化，这样可以避免少数长文本因模长较大而主导方向：

$$\mathbf{c}_k = \frac{1}{|W_k|} \sum_{i \in W_k} \frac{\mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_i\|}, \quad \hat{\mathbf{c}}_k = \frac{\mathbf{c}_k}{\|\mathbf{c}_k\|}. \quad (1)$$

相邻窗口的语义漂移定义为两个质心的余弦距离：

$$\text{SDI}_k = 1 - \frac{\hat{\mathbf{c}}_k \cdot \hat{\mathbf{c}}_{k-1}}{\|\hat{\mathbf{c}}_k\| \|\hat{\mathbf{c}}_{k-1}\|}. \quad (2)$$

SDI 取值于 $[0, 2]$ ，越接近零说明两个相邻窗口讨论的内容越一致。相对首个窗口的累积漂移为

$$\text{SDI}_k^{\text{ref}} = 1 - \hat{\mathbf{c}}_k \cdot \hat{\mathbf{c}}_1, \quad (3)$$

它刻画评论主题相对起始状态的整体偏移量，用于区分“缓慢单向漂移”与“来回震荡”两种形态。

4.2. 情绪熵

窗口内的向量分布只给出方向信息，且维度远高于可观测范围。为获得可比较的分布形状，先在该游戏全部向量中随机抽取至多两千条作为参考子样本，在参考子样本上拟合一次二维投影，把降维模型与投影视野固定下来；再把每个窗口内的向量用同一模型投影到该坐标系，并按参考投影的 0.5% 与 99.5% 分位区间归一化到单位正方形。设归一化后的点集为 $\{\mathbf{p}_i\}_{i \in W_k}$ ，按 $G \times G$ 网格（本文取 $G = 32$ ）统计落在每个格子中的比例 p_j ，落在视野之外的点不计入统计，则情绪熵为

$$H_k = - \sum_{j=1}^{G^2} p_j \log_2 p_j, \quad \tilde{H}_k = \frac{H_k}{\log_2 G^2}. \quad (4)$$

归一化使熵值落入 $[0, 1]$ ，便于跨游戏比较。 $\tilde{H}$ 低表示讨论分布集中在少数区域，对应议题聚焦； $\tilde{H}$ 高表示分布分散，对应表达发散。

坐标系必须跨窗口共享。若允许每个窗口按自身极值各自归一化，紧致的分布会被拉伸至填满整个网格，其熵值与发散分布接近，指标就失去区分能力。共享坐标系还带来一个附带好处：窗口之间熵值的差异反映的是分布形状差异，而不是量纲差异。

熵的估计值随样本量单调上升，同一游戏不同窗口的条数相差数十倍时，直接比较原始熵会把样本量差异误读为情绪差异。为此对每个窗口固定下采样到 n_{sub} 条，用 R 组不同随机种子重复计算并取均值，本文取 $n_{\text{sub}} = 150$ 、 $R = 5$ 。若窗口条数不足，则使用全部条数并记录实际用量。

4.3. 解离指数

把窗口内评论按推荐标记拆成两个子群，分别求球面质心 $\hat{\mathbf{c}}_k^+$ 与 $\hat{\mathbf{c}}_k^-$ ，解离指数定义为

$$\text{DI}_k = 1 - \hat{\mathbf{c}}_k^+ \cdot \hat{\mathbf{c}}_k^-. \quad (5)$$

该量接近零说明推荐与不推荐两派在谈论相似的内容，立场差异主要体现在态度上；数值较大说明两派的话题本身已经分化。与逐窗解离指数并列，本文还给出对全部时段一次性计算的整体解离指数，用作该游戏的单一概括值。

4.4. 统计检验与参数选择

相邻漂移序列存在明显的随机波动，需要判断观测到的漂移是否来自真实的时间结构。本文对“相邻窗口漂移的均值”做时间标签置换检验：把评论的时间戳随机重排后重新切窗并重算同一统计量，重复 P 次（本文取 $P = 200$ ）得到零分布，再计算单侧 p 值。零假设是评论的语义内容与发表时间相互独立； p 值越小，说明语义随时间的变化越不可能由随机波动解释。

三项指标都不依赖人工标注。语义漂移只用均值与点积，解离指数只用两个子群质心，情绪熵依赖降维与直方图统计，其中降维与下采样是所有随机性的来源，均由固定种子控制。窗口长度、最小窗内条数、网格数、下采样量与重复次数都是显式参数，改变它们会得到不同的数值，因此本文在结果中同时报告参数取值，而不是把某一组数值当作唯一正确的答案。

五、实验设置

5.1. 对象选择与分组

实验选取四款在 Steam 上运营、口碑结构差异明显的游戏，构成一个对照与实验并存的观察设计。反恐精英 2 是长期运营的竞技射击游戏，玩家基数大、版本迭代频繁，玩家评分保持稳定，作为基准组。战争雷霆是长期存在争议的军事载具游戏，其经济系统与收益参数的多次调整曾引发集中差评，作为争议组。荒野大镖客：救赎 2 以单机内容为主，中文评论长期以正面为主，作为正向组。生死狙击 2 是在线服务型射击游戏，中文评论量相对较小且口碑分化，作为衰退组。四款游戏分属不同子类型与运营模式，可以检验指标是否只在某一类游戏上有效。

5.2. 采集与对齐

采集只保留简体中文评论，并限定在统一的日历区间内。由于评论密度差别很大，同样条数的评论在高热度游戏上只覆盖很短的时间，因此先把每款游戏的可分析区间取交集，再在交集中统一分析。这样四项指标在同一组日期上计算，跨游戏的差异不会被区间长度差异混淆。清理阶段丢弃的评论不计入样本量，实际条数与时间跨度在结果中一并给出。

5.3. 参数设置

嵌入模型使用面向中文的轻量句向量模型，输出 512 维单位向量；时间窗长度为 7 天，窗内至少 20 条评论才计算质心；情绪熵的二维投影使用 UMAP，在至多两千条参考子样本上拟合一次并固定投影视野，网格数为 32，每个窗口下采样 150 条并重复 5 次取均值；置换检验次数为 200；窗口内两个立场子群各至少 5 条评论才计算解离指数。公告对照使用官方新闻接口返回的公告日期，把时间窗标记为有公告与无公告两组，并做 2000 次标签置换。所有随机过程使用固定种子。全部计算在普通处理器上完成，不需要图形加速设备。

表 1: 四款游戏的语料概况（统一时间窗内）

游戏	分组	采集条数	清洗通过	进入分析	时间跨度	好评率
反恐精英 2	基准组	37039	11957	11816	148 天	0.782
战争雷霆	争议组	7516	4377	4333	148 天	0.393
荒野大镖客：救赎 2	正向组	10809	4950	4899	148 天	0.881
生死狙击 2	衰退组	128	83	82	147 天	0.232

六、结果

6.1. 语料概况

表 1 给出四款游戏在统一时间窗内的语料规模。四款游戏的可分析区间经对齐后均为 148 天，进入分析的评论数分别为 11816、4333、4899 与 82 条。清洗通过率的差异很大：反恐精英 2 为 32.3%，荒野大镖客：救赎 2 为 45.8%，战争雷霆为 58.2%，生死狙击 2 为 64.8%。反恐精英 2 的通过率最低，其评论区包含大量只有一两个词或纯英文的短评，这类文本不携带可用于质心估计的语义信息。好评率与分组设定一致，荒野大镖客：救赎 2 为 0.881，反恐精英 2 为 0.782，战争雷霆为 0.393，生死狙击 2 为 0.232。生死狙击 2 在 148 天内只有 82 条通过清洗的简体中文评论，平均每周不足 4 条，无法支撑按周计算的指标，因此表 2 中它的漂移、情绪熵与置换检验均为空缺，只保留整体解离指数与好评率。

6.2. 语义漂移

图 2 与表 2 给出相邻时间窗的语义漂移。三款语料充足的游戏，平均漂移由高到低为反恐精英 2 的 0.0108、战争雷霆的 0.0070、荒野大镖客：救赎 2 的 0.0052；时间标签置换检验给出的单侧 p 值分别为 0.005、0.164 与 0.662。只有反恐精英 2 的评论内容随时间的变化显著超出随机时间结构，另外两款游戏的漂移与随机重排时间戳得到的零分布没有可分辨的差别。

反恐精英 2 的最大漂移出现在时间窗起始日为六月初的那一周，取值为 0.0816，约为该游戏平均漂移的 7.5 倍，也高出均值加一倍标准差阈值（0.0314）约 2.6 倍标准差，是整段区间内最突出的一次讨论转向。荒野大镖客：救赎 2 的最大漂移只有 0.0091，约为反恐精英 2 的九分之一，其评论主题在观测区间内基本保持稳定。

漂移与好评率变化之间的相关系数在三款游戏上并不一致：反恐精英 2 为 0.492，战争雷霆为 0.224，荒野大镖客：救赎 2 为 -0.140。前两者的漂移与好评率波动同向，说明讨论主题变化较剧烈的周往往也是好评率波动较大的周；荒野大镖客：救赎 2 的系数符号相反，且该游戏的好评率本身在 0.88 附近波动很小，系数的绝对值也最小。

6.3. 情绪熵

情绪熵的均值在三款游戏上分别为 0.6660、0.6718 与 0.6740，极差不足 0.008，相当于均值的 1.2%。从逐窗序列看，反恐精英 2 的熵标准差为 0.0206，取值范围为 0.6060 至 0.6800；战争雷霆与荒野大镖客：救赎 2 的标准差均为 0.0065，取值范围分别为 0.6583 至 0.6894 与 0.6584 至 0.6879。三款游戏的平均分散程度接近，但反恐精英 2 在时间上的波动幅度约为另外两款的三倍，与该游戏漂移最高且漂移通过显著性检验的结果方向一致。

需要指出的是，在每周下采样 150 条、网格为 32×32 的设定下，归一化熵的理论上限为 $\log_2 150 / \log_2 1024 \approx 0.723$ ，实测值落在 0.61 至 0.69 之间，已接近该上限。该指标在本实验的分辨率下接近饱和，对游戏之间的平均差异不敏感，其信息主要体现在同一游戏不同窗口之间的相对高低上。因此本文把情绪熵的跨游戏比较视为弱证据，把逐窗变化幅度作为主要读数。

6.4. 群体解离

整体解离指数由高到低为：荒野大镖客：救赎 2 的 0.0947、反恐精英 2 的 0.0666、生死狙击 2 的 0.0611、战争雷霆的 0.0255，图 3 给出对应的二维投影散点。这一排序与好评率的高低并不平行。荒野大镖客：救赎 2 的好评率最高，其推荐与不推荐两个子群在语义上却分得最开；战争雷霆的好评率最低（0.393），两个子群质心之间的距离反而最近。

按本文的定义，解离指数低意味着推荐与不推荐的玩家在谈论相近的内容，立场差异主要体现在态度上；指数高意味着两个群体的讨论话题本身已经分化。战争雷霆的数值最低，与它的话题结构相符：争议集中在数值与经济系统这一组共同议题上，无论推荐还是不推荐，评论都围绕同一批话题展开。荒野大镖客：救赎 2 的数值最高，说明占比约 12% 的负面评论所讨论的内容与主流正面评论有明显区别。

图 1 四款游戏的语义漂移时间序列（红虚线为 均值+1σ 阈值）

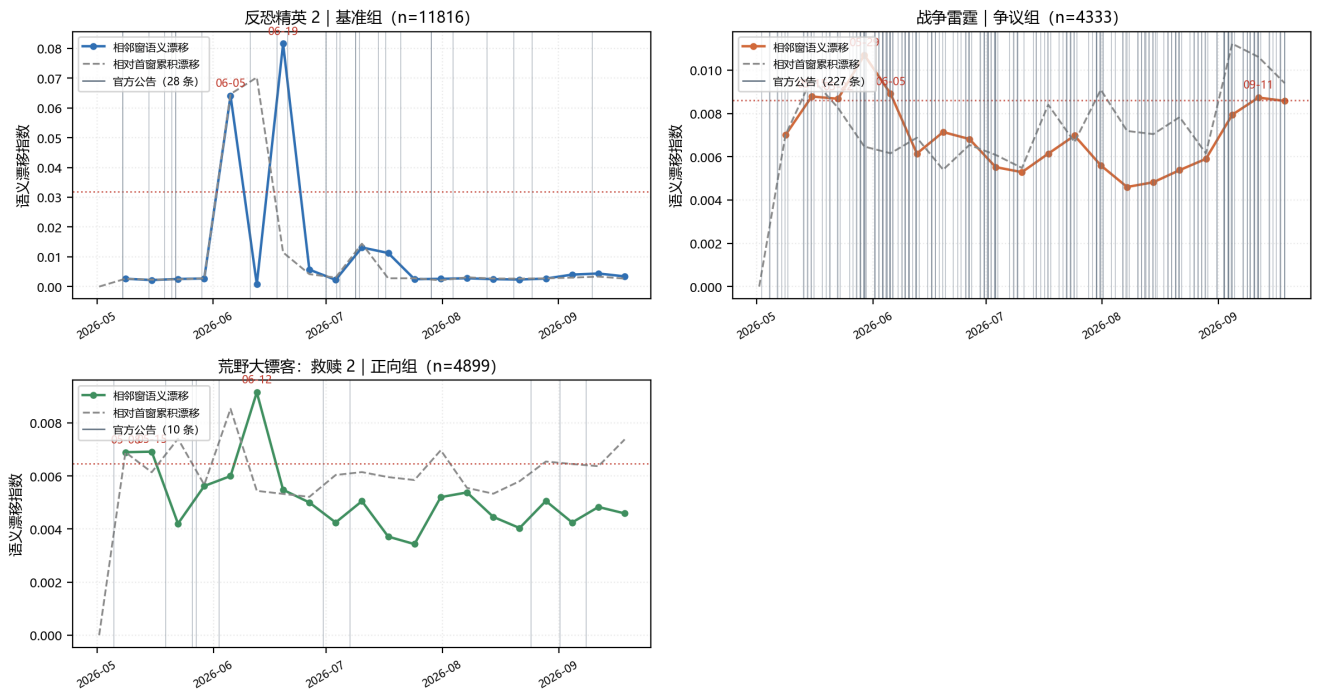


图 2: 四款游戏的语义漂移时间序列（灰竖线为官方公告发布日期）

图 2 玩家情绪星图 (UMAP 二维投影, ★ 为各组质心)

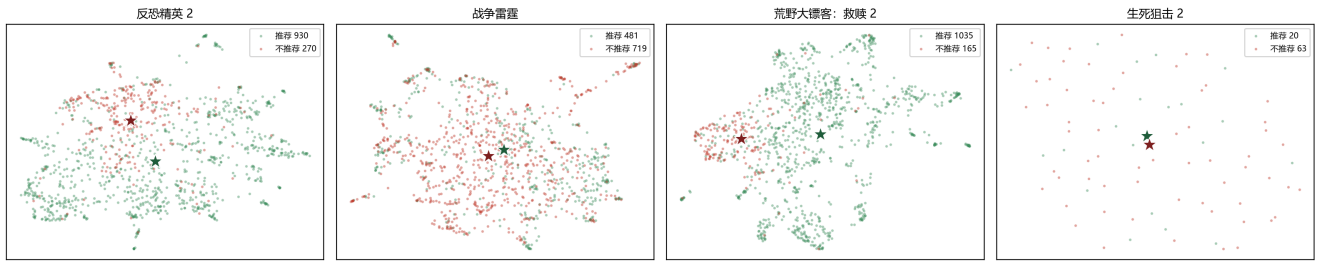


图 3: 玩家情绪星图（降维二维投影，星号标记各组质心）

6.5. 公告对照

以官方公告日期作为事件参照，反恐精英 2 的 21 个时间窗中有 17 个至少包含一条公告，有公告窗的平均漂移为 0.0121，无公告窗为 0.0033，两者相差约 3.7 倍；但标签置换检验的 p 值为 0.64，原因是无公告窗只有 3 个，对照几乎没有统计功效。战争雷霆在整个区间内每个时间窗都至少包含一条公告，无法构造对照。荒野大镖客：救赎 2 的两组分别为 8 个与 12 个窗口，平均漂移为 0.0049 与 0.0053，差异接近零 ($p = 0.50$)。

这一结果说明，对于持续运营的游戏，”当周是否有公告”缺少区分度：公告发布过于频繁，几乎每一周都会被标记为有公告。要检验内容更新与讨论转向之间的关系，需要把公告按类型与规模分级，或者直接使用公告所涉及的具体系统作为事件变量。

6.6. 指标汇总

图 4 把四项统计量并列显示。综合来看，反恐精英 2 的语义漂移最高且统计显著，情绪熵的时间波动也最大；荒野大镖客：救赎 2 的漂移最低且与随机零分布无法区分，解离指数却最高；战争雷霆的漂移居中、解离指数最低；生死狙击 2 由于简体中文评论量不足，只提供好评率与整体解离指数。

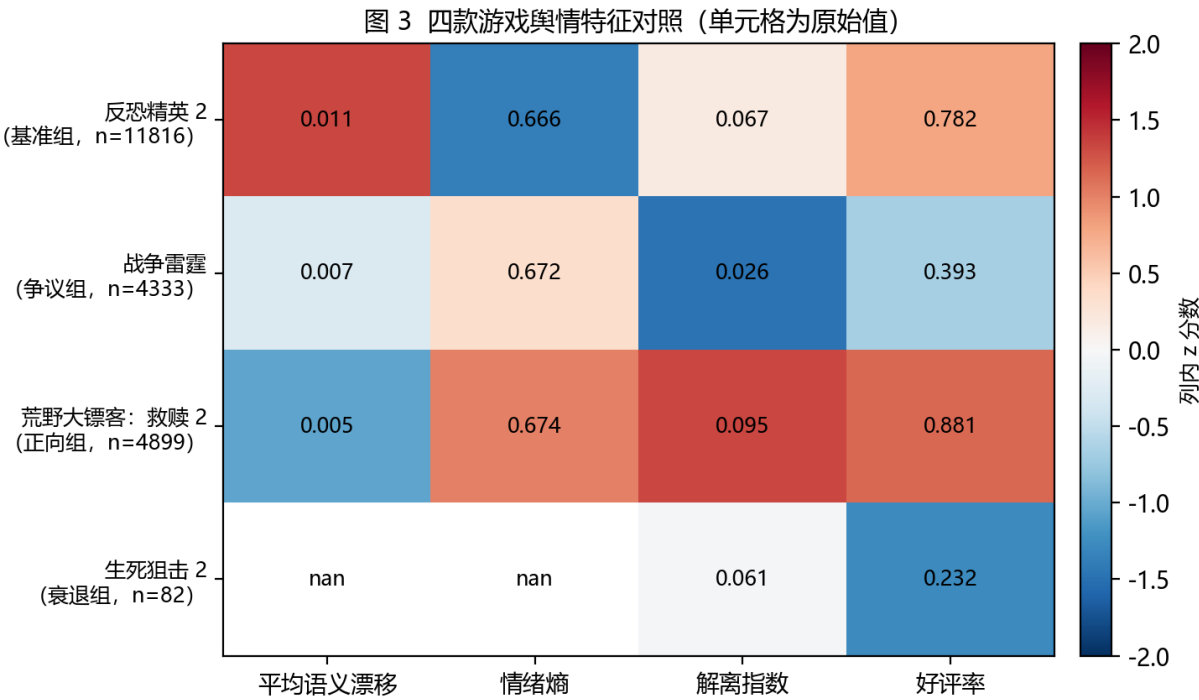


图 4: 四款游戏舆情特征对照（单元格为原始值，底色为列内 z 分数）

表 2: 三项指标与置换检验结果（统一时间窗， $P = 200$ ）

游戏	平均漂移	最大漂移	情绪熵	解离指数	漂移-好评率相关	置换 p
反恐精英 2	0.0108	0.0816	0.6660	0.0666	0.492	<0.005
战争雷霆	0.0070	0.0107	0.6718	0.0255	0.224	0.164
荒野大镖客：救赎 2	0.0052	0.0091	0.6740	0.0947	-0.140	0.662
生死狙击 2	—	—	—	0.0611	—	—

七、讨论

7.1. 三项指标的分工

三个指标从不同侧面描述同一个向量空间。语义漂移衡量质心方向的变化速度，情绪熵衡量窗口内分布形状的集中程度，解离指数衡量两个立场子群之间的距离。它们之间存在互补关系。一个窗口可以在漂移很小的

情况下熵值较高，此时讨论内容基本没变，但表达方式已经分散；也可以熵值较低而解离指数较大，此时少数议题上的两派立场清晰对立。把三者并列报告，比单一的情绪极性更能刻画舆情所处的状态。

7.2. 指标与运营事件的关系

把官方公告日期作为事件参照，可以直接观察内容更新与讨论转向是否在时间上同步。需要强调的是，这种同步只能作为描述性证据：大型版本同时带来公告与讨论转向，二者可能由同一原因驱动，也可能互为因果。要判断因果关系，需要把更新条目与评论文本逐条对照，并控制玩家基数、平台活动与外部事件等混杂因素，这超出了本文的范围。

7.3. 方法上的取舍

以时间窗质心代表一个时段的语义，代价是丢弃窗口内的多峰结构。同一周内如果同时存在两条互不相干的主线，质心会落在两者之间，相邻窗口的漂移可能因此被低估。情绪熵在二维投影上计算，投影本身会带来形变，网格数与视野分位点是显式参数，改变参数会改变数值。句向量模型对反讽、社区黑话与梗的表示能力有限，而中文游戏社区中这类表达占有相当比例，这构成了指标的表示层误差来源。

7.4. 局限

采集使用按时间倒序的评论接口，只能覆盖最近一段时间的评论，且不同游戏的评论密度相差可达两个数量级。为保证跨游戏可比，本文把分析区间取为各游戏可分析区间的交集，因此区间长度由评论密度最低的游戏决定，热度最高的游戏反而只用到其一小部分语料。语料限于简体中文，无法反映其他语言社区的舆情。本文没有人工标注的参照集，因此无法给出指标的准确率或与人工判断的一致性，只能报告指标之间的结构关系与置换检验结果。四款游戏分属不同子类型，样本量也不足以支撑对类型效应的统计推断。

7.5. 可复现性与后续工作

系统中所有影响结果的参数、随机种子与模型版本都在文与代码中给出，采集接口、清洗规则与统计过程都可由第三方重新执行。后续工作有三个方向：把二维投影扩展为多尺度表示，以保留窗口内的多峰结构；引入人工标注的参照集，给出指标与人工判断的一致性度量；把公告文本与评论主题做逐条对齐，把描述性的时间同步升级为可检验的关联分析。

八、结论

本文给出了一套面向 Steam 玩家评论的舆情分析流水线 GPO-BERT，以及语义漂移指数、情绪熵与解离指数三个可在句向量空间上直接计算的指标。系统由数据采集、清洗与向量化、指标分析、可视化与报告四个模块组成，仅依赖公开免费的数据接口与轻量级中文句向量模型，可在普通处理器上完成全流程。指标的定义包含了样本量校正与共享投影坐标系两项处理，前者消除窗口条数差异对熵值的偏置，后者保证熵值反映的是分布形状而不是归一化尺度。以四款口碑结构不同的游戏为对照与实验对象，在同一时间窗内的简体中文评论上给出了三项指标的估计、公告窗口对照与置换检验结果。方法的价值在于把舆情演化这一模糊表述转化为一组参数公开、可重新计算的量，其解释力受限于语料覆盖范围与句向量的表示能力。

参考文献

- [1] Muchen Lei, Jun Zhang, and Zirun Zhang. “Leveraging Sentiment Analysis of Steam Player Reviews to Predict Game Popularity”. In: *Proceedings of the 2025 8th Artificial Intelligence and Cloud Computing Conference*. AICCC 2025. ACM, Dec. 2025, pp. 55–65. doi: [10.1145/3789982.3789991](https://doi.org/10.1145/3789982.3789991).
- [2] Mahendra Dwifabri Purbolaksono. “Sentiment Analysis of Game Review in Steam Platform using Random Forest”. In: *International Journal on Information and Communication Technology (IJoICT)* 10.2 (Dec. 2024), pp. 161–169. ISSN: 2527-9599. doi: [10.21108/ijoiect.v10i2.1007](https://doi.org/10.21108/ijoiect.v10i2.1007).
- [3] Misbah Al Mamun and Akash Datta Roni. “Beyond Sentiment: The Influence of Game Pricing on Player Feedback in Steam Reviews”. In: *2025 28th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT)*. IEEE, Dec. 2025, pp. 5105–5109. doi: [10.1109/iccit68739.2025.11491221](https://doi.org/10.1109/iccit68739.2025.11491221).

- [4] Chetan Mudlapur and Om Prakash Singh. "Critical yet Committed: Analyzing Player Sentiment Paradox in User Generated Game Reviews". In: *International Journal of Human - Computer Interaction* (Aug. 2026), pp. 1–19. ISSN: 1532-7590. DOI: [10.1080/10447318.2026.2708469](https://doi.org/10.1080/10447318.2026.2708469).
- [5] Niklas Böckmann. "PLAYER SENTIMENT TOWARD GAME UPDATES: EVIDENCE FROM REDDIT PATCH-NOTE DISCUSSIONS". In: *IADIS INTERNATIONAL JOURNAL ON WWW/INTERNET* 24.1 (2026). ISSN: 1645-7641. DOI: [10.33965/ijwi_2026240107](https://doi.org/10.33965/ijwi_2026240107).
- [6] Andrew Wirzburger. "Review bombing the video game industries: Sabotage as political consumer practice". In: (2026). DOI: [10.31235/osf.io/p2vnk_v1](https://doi.org/10.31235/osf.io/p2vnk_v1).
- [7] Ian J. Livingston, Lennart E. Nacke, and Regan L. Mandryk. "The impact of negative game reviews and user comments on player experience". In: *ACM SIGGRAPH 2011 Game Papers*. SIGGRAPH '11. ACM, Aug. 2011, pp. 1–5. DOI: [10.1145/2037692.2037697](https://doi.org/10.1145/2037692.2037697).
- [8] Joaquim A. M. Neto, Kazuki M. Yokoyama, and Karin Becker. "Studying toxic behavior influence and player chat in an online video game". In: *Proceedings of the International Conference on Web Intelligence*. WI '17. ACM, Aug. 2017, pp. 26–33. DOI: [10.1145/3106426.3106452](https://doi.org/10.1145/3106426.3106452).
- [9] Anders Drachen et al. "Game Data Mining". In: *Game Analytics*. Springer London, 2013, pp. 205–253. ISBN: 9781447147695. DOI: [10.1007/978-1-4471-4769-5_12](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4769-5_12).
- [10] Williams toms. "Temporal Aspect-Based Sentiment Dynamics in Longitudinal Amazon Reviews". In: (2025). DOI: [10.2139/ssrn.5336204](https://doi.org/10.2139/ssrn.5336204).
- [11] Anping Zhao and Yu Yu. "Knowledge-enabled BERT for aspect-based sentiment analysis". In: *Knowledge-Based Systems* 227 (2021), p. 107220. ISSN: 0950-7051. DOI: [10.1016/j.knosys.2021.107220](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107220).
- [12] William L. Hamilton, Jure Leskovec, and Dan Jurafsky. "Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change". In: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, 2016, pp. 1489–1501. DOI: [10.18653/v1/p16-1141](https://doi.org/10.18653/v1/p16-1141).
- [13] Mohamed Boukhaled, Benjamin Fagard, and Thierry Poibeau. "Modelling the Semantic Change Dynamics using Diachronic Word Embedding". In: *Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2019. DOI: [10.5220/0007698109440951](https://doi.org/10.5220/0007698109440951).
- [14] Matthieu Tehenan. "Semantic Geometry of Sentence Embeddings". In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*. Association for Computational Linguistics, 2025, pp. 11993–12004. DOI: [10.18653/v1/2025.findings-emnlp.641](https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-emnlp.641).
- [15] Nils Reimers and Iryna Gurevych. "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks". In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3980–3990. DOI: [10.18653/v1/d19-1410](https://doi.org/10.18653/v1/d19-1410).
- [16] Shitao Xiao et al. "C-Pack: Packed Resources For General Chinese Embeddings". In: *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. SIGIR 2024. ACM, 2024, pp. 641–649. DOI: [10.1145/3626772.3657878](https://doi.org/10.1145/3626772.3657878).
- [17] Khaled Abdalgader. "Centroid-Based Clustering Using Sentential Embedding Similarity Measure". In: *2022 International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA)*. IEEE, Nov. 2022, pp. 265–270. DOI: [10.1109/icecta57148.2022.9990526](https://doi.org/10.1109/icecta57148.2022.9990526).
- [18] Leland McInnes et al. "UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection". In: *Journal of Open Source Software* 3.29 (2018), p. 861. ISSN: 2475-9066. DOI: [10.21105/joss.00861](https://doi.org/10.21105/joss.00861).
- [19] Jie Li et al. "Automatic change-point detection in time series via deep learning". In: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 86.2 (Jan. 2024), pp. 273–285. ISSN: 1467-9868. DOI: [10.1093/jrssb/qkae004](https://doi.org/10.1093/jrssb/qkae004).